

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

Nombre: Uriel Abraham

Curso: 4° 10°

Asignatura: Tecnologías de la Información

Tema: Sistemas de Información (SI)

PARTE 1: CONCEPTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. Definición (1 pt) - Explica con tus palabras qué es un SI. Menciona 3 recursos.

Un **Sistema de Información (SI)** es un conjunto de elementos conectados entre sí que trabajan en equipo para recopilar, procesar, almacenar y distribuir datos de manera organizada. Su finalidad principal es transformar esos datos en información útil para ayudar a resolver problemas, coordinar operaciones y tomar decisiones acertadas dentro de una organización.

3 Recursos fundamentales:

- **Recursos Humanos (Personas):** Los usuarios que introducen los datos o utilizan la información generada (ej. analistas, operarios).
- **Recursos Tecnológicos (Hardware y Software):** Las computadoras, servidores, celulares y los programas o aplicaciones informáticas.
- **Recursos de Datos:** La materia prima, que abarca las bases de datos, archivos y registros brutos antes de ser procesados.

2. Diagrama (1 pt) - Dibujá los 4 componentes con el ejemplo de una app de pedidos de comida.

1. ENTRADA (INPUT)

El usuario selecciona su hamburguesa, ingresa su dirección y confirma el método de pago en la app.

2. PROCESO

El sistema procesa el pago con la tarjeta, notifica al restaurante el pedido y asigna un repartidor disponible por GPS.

3. SALIDA (OUTPUT)

Se genera el ticket digital de cobro y aparece la pantalla con el mapa para seguir al repartidor en tiempo real.

4.

ALMACENAMIENTO

Se guardan en la base de datos la dirección del cliente, los detalles del consumo y la ganancia del día.

3. V/F (1 pt) - "El hardware es el único recurso importante". Justificá.

FALSO. Si bien el hardware (la estructura física como servidores o computadoras) es indispensable para dar el soporte técnico, un Sistema de Información es un engranaje completo. No sirve de nada tener la computadora más potente del mundo si no se tiene el **software** adecuado para manejarla, los **datos** reales para procesar, o el **recurso humano** (las personas) capacitado para operarlo e interpretar la información resultante. Todos los componentes tienen exactamente el mismo nivel de importancia para el éxito del sistema.

4. Aplicación (1 pt) - Identificá entrada, proceso, salida y retroalimentación en un kiosco de diarios con tablet.

- **Entrada:** El kiosquero registra en la tablet la venta de 3 diarios de la fecha y el ingreso del dinero en efectivo.
- **Proceso:** La tablet calcula el costo total, descuenta automáticamente los 3 ejemplares de la cantidad guardada en el stock digital y suma el dinero al total de la caja del día.
- **Salida:** Se muestra en la pantalla de la tablet el vuelto exacto que se debe entregar y se emite un comprobante o ticket digital de la venta.
- **Retroalimentación:** Al terminar la tarde, el sistema detecta de forma automática que quedan solo 2 diarios en stock y genera un aviso en pantalla indicando que es urgente pedirle más ejemplares al distribuidor para el día siguiente.

5. Importancia (1 pt) - Elegí una importancia y explicá con un ejemplo de tu vida.

Una de las mayores importancias de un SI es el **control eficiente de los recursos y la automatización de procesos** para evitar cometer errores humanos.

Ejemplo de la vida real: Cuando juego videojuegos online como el GTA V, el sistema interno del juego funciona como un SI que gestiona mis negocios. Controla automáticamente el stock de mercadería del club nocturno, calcula los gastos y las ganancias de forma exacta y me avisa mediante mensajes automáticos al celular cuando el depósito está lleno o bajo ataque de rivales. Sin este control automatizado, tendría que anotar todo manualmente en un papel, perdiendo tiempo y exponiéndome a perder dinero virtual por algún descuido.

6. Completar (1 pt) - "Un SI captura _____, los _____ para convertirlos en _____, y luego los _____."

"Un SI captura datos brutos, los procesa para convertirlos en información útil, y luego los almacena o distribuye."

PARTE 2: CICLO DE VIDA Y METODOLOGÍA

1. Etapas (1 pt) - Enumerá las 5 etapas con un emoji al lado de cada una.

1. 📋 **Planificación y Análisis de Requerimientos:** Se define el problema, se evalúa la viabilidad y se descubren las necesidades concretas de los usuarios.
2. 📐 **Diseño del Sistema:** Se arman los planos técnicos, la estructura de la base de datos y los bocetos de las pantallas.
3. 💻 **Desarrollo (Codificación):** Los programadores traducen los planos en código real y crean las funciones informáticas.
4. 🔧 **Integración y Pruebas:** Se junta todo el sistema para buscar fallos, errores de seguridad y verificar que funcione correctamente.
5. 🚀 **Implementación y Mantenimiento:** Se instala el software para los usuarios, se los capacita y se corrigen problemas o agregan mejoras en el futuro.

2. Planificación (1 pt) - App para padres vean notas: ¿qué 3 cosas definir antes de programar?

Antes de tirar una sola línea de código, en la etapa de planificación se deben definir las siguientes bases:

1. **El Alcance del Sistema:** Especificar qué funciones tendrá exactamente (ej. si solo servirá para mirar las notas o si también permitirá justificar faltas y mandar mensajes a los profesores).
2. **La Viabilidad y Recursos (Factibilidad):** Evaluar si el colegio posee los servidores requeridos, si los profesores saben usar la plataforma y si el presupuesto alcanza para pagar el desarrollo.
3. **Cronograma y Roles:** Establecer fechas límite claras (cuándo tiene que estar lista) y quiénes van a participar en la creación (quién diseña las pantallas, quién programa y quién carga los datos de los alumnos).

3. AS-IS / TO-BE (1 pt) - ¿Por qué es importante ver primero "cómo es ahora" si ya queremos cambiarlo?

Es fundamental analizar el estado actual (**AS-IS**) porque es imposible solucionar un problema que no se conoce a fondo. Estudiar los métodos actuales (por ejemplo, si el colegio anota todo en boletines de papel) nos permite descubrir los verdaderos cuellos de botella, entender las mañas o flaquezas del personal y asegurar que el nuevo diseño (**TO-BE**) resuelva las fallas reales sin arrastrar o repetir los errores del pasado. Si pasamos directo al cambio sin investigar el presente, corremos el riesgo de fabricar un sistema incómodo o inútil que nadie quiera usar.

4. Diseño vs. Implementación (1 pt) - ¿Diferencia? Usá el ejemplo de construir una casa.

La diferencia radica en que el **Diseño** es el plano conceptual y teórico, mientras que la **Implementación** es la acción física y definitiva de construcción.

Haciendo la analogía con una casa:

- El **Diseño** equivale al momento en el que el arquitecto dibuja los planos en papel, decide dónde van a estar puestas las habitaciones, por dónde pasarán los caños de agua y cuántas ventanas tendrá la estructura. No hay ladrillos levantados todavía, es la planificación visual.
- La **Implementación** equivale al momento en que los albañiles entran al terreno con las máquinas, mezclan el cemento, levantan las paredes físicas, colocan el techo y finalmente le entregan la llave en mano al dueño para que se mude a vivir a la casa terminada.